QUANTUM OPTIONS

Arbres de valorisation et calibration

Options européennes, volatilité locale et Butterfly Spread

Hajar Belhafid

ENSA Agadir – Finance et Ingénierie Décisionnelle

Projet académique – Année universitaire 2026–2027

Résumé

Ce projet étudie la valorisation des options européennes à l'aide du **modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR)**, de son adaptation à une **volatilité historique glissante**, du **modèle implicite de Derman–Kani** et d'un **arbre trinomial**. Il relie la construction des arbres, la calibration aux prix d'options et l'application à une stratégie combinée : le **Butterfly Spread**. L'application web QUANTUM OPTIONS propose une interface de calcul et de visualisation.

1 Objectif et cadre de l'étude

Comparer des approches discrètes de valorisation et comprendre le rôle de la volatilité : paramètre constant, estimation historique évolutive ou information implicite extraite des prix d'options.

L'étude s'appuie sur l'**absence d'arbitrage**, la **valorisation risque-neutre** et la **récurrence arrière** pour calculer la valeur des payoffs.

Modèle binomial CRR

Pour un pas Δt, les facteurs de variation et la probabilité risque-neutre sont :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = u^{-1}, \quad q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

La condition $d < e^{r\Delta t} < u$ assure une probabilité q strictement comprise entre 0 et 1.

2 Volatilité et calibration

2.1 Volatilité historique glissante

Estimation de la volatilité à partir des rendements logarithmiques sur une fenêtre de n observations, avec annualisation pour des données quotidiennes :

$$\sigma_t = \sqrt{252}\ \mathrm{Std}(R_{t-n+1}, \ldots, R_t).$$

Cette estimation actualise le paramètre de volatilité utilisé par CRR, sans constituer une calibration au smile implicite.

2.2 Arbre implicite de Derman–Kani

Étude de la construction d'un arbre compatible avec les prix d'options européennes. La calibration mobilise les **prix d'état d'Arrow–Debreu**, les contraintes risque-neutres, les calls, les puts et une condition de centrage.

L'exemple numérique présenté dans le rapport est **repris de Derman et Kani (1994)** pour illustrer la construction progressive des niveaux.

3 Arbre trinomial et stratégie

3.1 Valorisation par arbre trinomial

Construction d'un arbre recombiné à trois transitions par nœud : hausse, stabilité et baisse. Étude des probabilités risque-neutres, des conditions d'absence d'arbitrage et du calcul des prix par récurrence arrière.

Le rapport examine également l'exercice anticipé des options américaines, en comparant la valeur de continuation à la valeur d'exercice immédiat.

3.2 Application au Butterfly Spread

Pour trois strikes $K_1 < K_2 < K_3$, le butterfly en calls combine un achat en K_1, deux ventes en K_2 et un achat en K_3 :

$$H(S_T) = (S_T - K_1)^+ - 2(S_T - K_2)^+ + (S_T - K_3)^+.$$

Dans le cas symétrique, $K_2 = (K_1 + K_3)/2$. La stratégie peut être valorisée directement dans l'arbre ou par combinaison des prix des trois calls.

4 Réalisations et application

Travail présenté

- Étude des arbres CRR et trinomiaux et des mécanismes de valorisation.
- Intégration d'une estimation de volatilité historique glissante dans l'approche CRR.
- Analyse de la calibration implicite de Derman–Kani.
- Application au payoff du Butterfly Spread.
- Développement d'une interface web de calcul et de visualisation des arbres.

Outils : Python, Flask, HTML, CSS et JavaScript.

5 Apports et référence

Approfondissement des liens entre **modélisation, calibration et stratégies d'options**. Les méthodes dépendent des hypothèses de volatilité et de la qualité des données utilisées.

Référence pour l'arbre implicite : E. Derman et I. Kani (1994), source de l'exemple numérique de calibration étudié dans le rapport.

Démonstration vidéo

Voir la démonstration du projet